

1. No

若 `sort_by_digit` 是不穩定的排序那將會使排序到更高位時，之前的較低位的排序可能會被弄亂，因此無法正確的運作。

如：[123,120]，排序個位時會變[120,123]，但十位可能會使其調換位置。

2. vector a;

{83 37 73 77 43 35 18 13}

vector b[10],c[10];

countingsort(a) to basket b //high_digit

{

[18,13]

[37,35]

[43]

[73,77]

[83]

}

for i=0 to 9

countingsort(b[i]) to basket c and pushback b[i] //low_digit

{

[13,18]

[35,37]

[43]

[73,77]

[83]

}

take out

{13,18,35,37,43,73,77,83}

3. list A 中的最大值為 $\max_a$, $d = \log_r \max_a + 1$

4. `sort_by_digit` Time : $O(n+r)$ Space: $O(n+r)$

Radix_sort Time : $O(d*(n+r))$ Space: $O(n+r)$